机载机电管理计算机电磁兼容正向设计方法

艾铁柱[1] 赵 君[1] 闫 稳[1] 梁 哲[1]
AI Tiezhu ZHAO Jun YAN Wen LIANG Zhe

摘 要 提出了一种机载机电管理计算机的电磁兼容正向设计方法，在方案阶段根据系统需求明确要求和目标，对机电管理计算机所处电磁环境进行分析并进行预设计与风险评估，在功能研制阶段进行详细的滤波、接地设计、PCB 设计、结构屏蔽、软件设计和元器件选型，在工程化之前使用电磁场仿真工具对机电管理计算机进行建模仿真，将电磁兼容设计融入产品开发的各个方面，以期在降低成本的同时获得最佳的电磁兼容性能。

关键词 干扰；电磁兼容；风险评估；建模仿真

doi：10.3969/j.issn.1672-9528.2021.07.054

0 引言

机载机电管理计算机作为飞机机电系统控制管理核心，系统庞杂、集成化水平高、交联接口种类和数量较大，交联的接触器、活门、电机等作动装置通常具有较大的电磁干扰，同时交联的弱信号传感器又较容易受外部干扰波动，如果 EMC 设计和实现考虑不周，将影响机电系统功能实现，甚至会影响安全关键功能危及飞机安全，如果在设备设计和生产之后再纠正清除发生的 EMI 问题，通常费用昂贵，时间和金钱成本较大。最好的方法是在设备的设计和研发阶段，就遵循较好的电磁兼容工程实践经验开展电磁兼容正向设计 [1]。

1 明确要求与目标

机载机电管理计算机应满足 GJB151B-2013 中的规定的试验项目（见表 1），传导发射和辐射发射试验过程中设备发射值应不超过规定的极限，传导敏感度和辐射敏感度试验过程中设备不应出现任何故障、性能降低或偏离设备规定技术指标，试验过程中设备应处于正常工作模式 [2]。

表 1 机载机电管理计算机电磁兼容试验项目

试验项目	试验名称
CE102	10 kHz ～ 10 MHz 电源线传导发射
CE107	电源线尖峰信号（时域）传导发射
CS101	25 Hz ～ 150 kHz 电源线传导敏感度
CS106	电源线尖峰信号传导敏感度
CS112	静电放电敏感度
CS114	10 kHz ～ 400 MHz 电缆束注入传导敏感度
CS115	电缆束注入脉冲激励传导敏感度
CS116	10 kHz ～ 100 MHz 电缆和电源线阻尼正弦瞬变传导敏感度
RE102	10 kHz ～ 18 GHz 电场辐射发射
RS101	25 Hz ～ 100 kHz 磁场辐射敏感度
RS103	10 kHz ～ 40 GHz 电场辐射敏感度

电磁兼容设计时应不局限于上述要求，以上述试验项目要求作为最低红线，需要考虑一定的安全裕度。

2 电磁兼容总体设计分析

依据电磁兼容中电磁干扰必须具备的电磁干扰源、受扰对象及传递媒介等三个要素的特征，开展机电管理计算机电磁兼容总体设计分析。

2.1 所处电磁环境分析

机载机电管理计算机是典型的高度集成、高性能的嵌入式信息感知处理计算机系统，内部晶振、高速数字逻辑电路、功率器件、开关电源模块等都是电磁干扰源。同时，其他机载电子电气设备会产生电磁干扰，包括电动机、发电机、继电器、开关、通讯设备以及航空计算机和微处理器等各种电子电气系统产生的电磁干扰。载机专门向外发射的强电磁波和外部人为或自然产生的强电磁场耦合至载机内部形成电磁干扰。机电管理计算机工作在飞机平台设备舱内部，全天候可以进入工作模式，受载机体积、重量要求的限制，与众多的机载电子设备工作在一个狭小拥挤的空间中，彼此间的相互电磁干扰尤为严重。机电管理计算机在有电磁干扰的情况下，轻则性能降低，重则功能丧失。飞机平台内的电磁环境主要存在传导干扰，空间耦合干扰和接地干扰 [3]。

2.2 设备电磁干扰分析及评估

机电管理计算机可能受到的干扰或对外干扰分析如下：

（1）时钟电路

内部存在多种时钟信号，主要包括 1 路 66 MHz TTL 单端时钟，1 路 50 MHz LVDS 差分时钟，1 路 25 MHz TTL 单端时钟，1 路 14.745 6 MHz TTL 单端时钟，1 路 1 MHz TTL 单端时钟，

1. 航空工业西安航空计算技术研究所 陕西西安 710119

时钟信号开关边沿陡，高次谐波分量丰富，主要以空间形式和电缆传导形式对外辐射，为RE102和CE102试验重点考核项目。

（2）开关电源电路

DC/DC转换器等开关电源最高可达700 kHz开关信号，具有高频率、宽频带和大功率等特点，是设备中一个强大的电磁干扰源（主要是由开关频率产生的高次谐波），电源通过并联多个不同数量级或容值相差100倍关系的去耦电容，而在谐振时并联电容形成的LC并联谐振电路，既有电感也有电容，因此，会有一个反共振频率点，会形成较大电磁干扰。主要以空间形式和电缆传导形式对外辐射，为RE102和CE102试验重点考核项目。

（3）连接器

对磁场耦合来说，两电路间的耦合情况与干扰信号的频率、线路上流动的电流、线路间的距离、线路的离地高度、耦合路径的长度以及屏蔽层的接地方式有关。对电容耦合来说，电路间的耦合情况同样也与干扰信号的频率、线间距离、屏蔽情况、线路上的电压高低等因素有关。主要以电缆传导形式对外辐射，为CE102试验重点考核项目。

（4）接口电路

接口电路包括数字总线接口电路、模拟量接口接口电路、离散量接口电路和电源接口电路，这些对外交联的电路，容易受到外部的干扰，同时也会耦合时钟和电源的干扰信号向外传导和辐射。主要以传导形式受敏感，为CS114、CS115、CS116试验重点考核项目，同时主要以空间形式和电缆传导形式对外辐射，为RE102和CE102试验重点考核项目。

2.3 电磁干扰泄露和进入设备的途径分析

电磁进入设备的途径主要有以下方面：

（1）结构件的连接缝隙进入；

（2）电缆耦合进入；

（3）电缆作为天线接收。

设备电磁泄漏的途径主要有以下方面：

（1）电缆辐射泄露；

（2）结构缝隙泄露。

3 电磁兼容设计

3.1 PCB设计

PCB设计是电子设备设计最基本的内容，这个层面进行电磁兼容设计也是使产品成本最低的方法，完整的电源/地平面结构设计可以屏蔽位于其间信号线的辐射，可以阻挡外部电磁干扰耦合进入PCB中；采用多层板布线，可以有效减小串扰；产品设计包含有多种功能的电路模块，在PCB设计时，依据信号流向，对整个电路进行模块划分，从而保证整个布局的合理性，达到整体布线路径最短，各个模块互不交错，减少模块间互相干扰的可能性。

3.2 元器件选型

满足速度等级要求情况下，选择边沿速度较缓的器件，基本选用原则如下：

（1）同类功能器件，选择辐射发射低的器件；

（2）同类功能器件，选择抗扰度高的器件；

（3）同类功能器件，选择功率消耗小的器件；

（4）高速设计中，尽可能使用平衡差分器件，以减小共模干扰问题；

（5）滤波、去耦元件尽量采用表贴封装器件，以减小寄生参数效应；

（6）对于晶振等振荡单元电路优先选择带有金属屏蔽壳体的器件；

（7）不选或者尽量少选敏感器件；

（8）选择逻辑电路时，尽量避免选用TTL电路器件，而选择ECL高速电路或CMOS电路。

3.3 接地与搭接设计

地线是电磁兼容设计中十分重要的一项内容，许多电磁干扰问题是由于不合适的地线导致，下面是一些接地和搭接设计准则：

（1）低频采用单点接地，高频采用多点接地；

（2）数字地与模拟地使用磁珠进行滤波隔离；

（3）减少由接地公共阻抗引起的干扰电压，避免产生接地环路；

（4）IC器件的GND管脚、去耦电容的地管脚应直接经过孔接到地，避免经很长布线接地；

（5）电源接地：产品一次电源地、二次电源的数字地及模拟地与壳地单点共地；

（6）电流回路控制：数字地与模拟地分开设计，各自构成回路，多路二次电源的地线在母线板一公共端进行单点共地并与机箱壳共地。

3.4 屏蔽设计

导电性良好的金属铝机箱对于电场能够提供较高的屏蔽效能，一般理想的完整屏蔽机箱，即使在最低屏蔽效能的100 kHz处也能提供约200 dB的总屏蔽效能，10 MHz处大概是255 dB。考虑到缝隙泄漏，可以用多孔隙屏蔽效能公式计算非理想完整屏蔽机箱的屏蔽效能。

按照信号种类进行人工规划针脚（信号采用差分布线，用地线环绕；输入/输出开关量采用光耦隔离，尽量多的地

线包围隔离，将干扰源信号与敏感信号从空间上分开），以保证各类信号具有最小的环路和串扰。

3.5 滤波设计

电源输入设计对主备供电电源并电后采用统一电源滤波与浪涌抑制处理，滤电源滤波器的插入损耗应为电源线传导干扰发射最大值与电磁兼容性指标界限比值，电源滤波器的抑制带宽应与所选用的 DC/DC 干扰频率匹配，一般二次电源选择的 DC/DC 模块工作频率在 500 ～ 600 kHz 范围内，因此在输入电源线上的传导干扰最大值频率范围在 500 ～ 600 kHz 及其各次谐波处。选择的电源滤波器对输入电源线上噪声的抑制频带在 100 kHz 以上，其插入损耗典型值为 40 ～ 60 dB。

3.6 软件设计

设置软件陷阱抵御因为干扰造成的 CPU 程序跑飞，通过数字滤波消除信号中的噪声以提高惯导部件的精度，通过合理的软件时序设计，错开干扰时机从而保证干扰效果最小。

为提高采集数据的抗干扰能力，针对没有实时性或者其他特殊要求的模拟量 / 离散量数据使用滑窗均值进行滤波，针对有实时性和性能要求的模拟量 / 离散量数据，进行一阶滤波处理，同时依据数据内容确定基准数据范围，开机时进行数据校准。

为提高数据处理的抗干扰能力，针对关键数据使用强数据类型，不使用 1 位逻辑‘0’或‘1’来表示；接收的外部数据按接口方式开启硬件校验，并在软件中增加校验和处理，丢弃校验异常的外部数据。

4 电磁兼容仿真分析及优化措施

4.1 仿真分析

在完成原理设计后，使用美国 ANSYS 公司的 SIWave 和 Desiger 仿真工作开展电磁兼容仿真工作，如图 1 为某器件特定驱动能力时的接收端眼图，图 2 为某器件特定驱动电阻时的三维电磁辐射方向图。

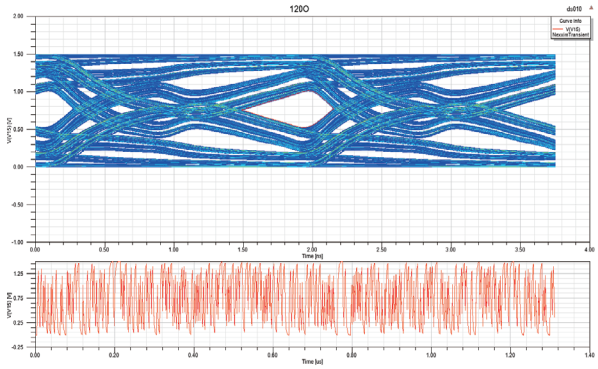

图 1 某器件特定驱动能力时的接收端眼图

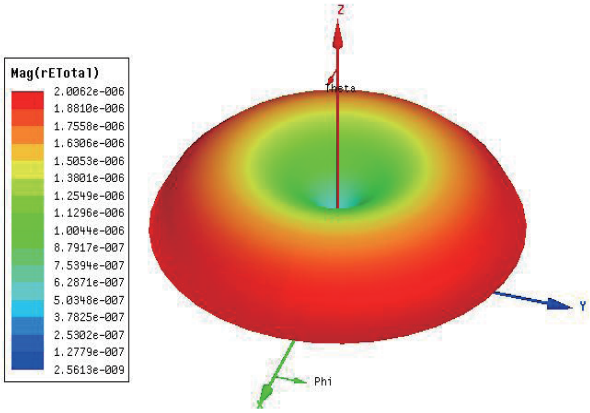

图 2 某器件特定驱动电阻时的三维电磁辐射方向图

4.2 优化措施

地址信号设计中，某核心处理器件驱动阻抗选择了 50 Ω 的默认值，根据仿真对比结果，在信号波形方面 48 Ω 驱动阻抗为最优选择；而在降低电磁辐射方面，45 Ω 却是最坏的选择，驱动阻抗越大，辐射越小；因此，在波形质量可接受范围内，尽量选择较大的驱动阻抗值。

5 结论

本文提出了机载机电管理计算机的电磁兼容正向设计方法，在明确电磁兼容要求和设备使用环境前提下，有针对性地开展电磁兼容初步策划和详细设计，同时在正式投产前开展了电磁兼容仿真工作，提前暴露了电磁兼容设计缺陷并提出了解决措施，将电磁兼容设计融入产品研发流程的始终，这种正向设计方法不仅能够获得最佳的电磁兼容性能，而且可以大幅度的降低设计成本和时间，可以推广作为复杂机载电子产品电磁兼容设计使用。

参考文献：

[1] 大卫 A. 韦斯顿 . 电磁兼容原理与应用-方法、分析、电路、测量（原书第三版）[M]. 杨自佑，译 . 北京；机械工业出版社，2020.

[2] 杨继深 . 电磁兼容（EMC）技术之产品研发及认证电磁兼容（EMC）技术之产品研发及认证 [M]. 北京；电子工业出版社 , 2014.

[3] 宁月光 . 飞行控制计算机电磁兼容正向设计方法 [J]. 仪表技术 , 2014 (12):28-30+34.

【作者简介】

艾铁柱（1985—），男，辽宁辽阳人，高级工程师，研究方向：机载计算机应用技术。

（收稿日期：2021-06-01 修回日期：2021-06-23）